

主管
领导
审核
签字

哈尔滨工业大学 2022 年春季学期
计算机系统 (A) 答题卡

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

片纸鉴心 诚信不败

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1 (A) 2 (D) 3 (A) 4 (D) 5 (C)
6 (B) 7 (C) 8 (A) 9 (C) 10 (D)

二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

11、 ① gcc hello.c -o hello
② objdump hello -D > 1.txt
12、 jobs
13、 16
14、 ①栈 ② 寄存器
15、 寄存器
16、 ①%rdi ② %rsi ③%rax

三、判断对错 (每小题 1 分, 共 10 分, 正确打√、错误打×)

17 (√×) 是指“指整数值”有歧义, 答案放宽
18 (√) 19 (√) 20 (√) 21 (×)
22 (√) 23 (×) 24 (√) 25 (√) 26 (√)

四、系统分析题 (30 分)

27 题(5 分)

- ①寄存器%edx 赋值 0
- ②内存%rdi+%rdx*8 处的 8 字节数值与寄存器%rax 数值相加, 结果保存在%rax 中
- ③将寄存器%rdx 的数值+1
- ④比较指令, 用%rdx-%rsi 的结果设置标志位
- ⑤如果小于, 则跳转至.L3

按对应的 C 语言的语句来解释, 也给分。

授课教师

姓名

学号

院系

28 题(5 分)

答:

```

long myproc0(long x[], long n){
    long val = 0;
    long i;

    for(i=0;i<n; i++){
        val += x[i];
    }
    return val;
}

```

29 题— (1) (5 分)

答: CC 是 0x4 或 100, PC、%rbx、%rdx 的数值分别是 0x014、0x123、0x210, 组合逻辑是 addq %rdx,%rbx 这条指令的结果状态。

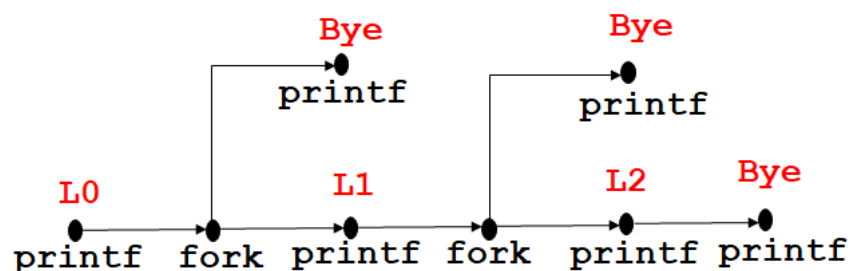
29 题— (2) (5 分)

答: 组合逻辑包括 ALU、控制逻辑、读(内存、数据/指令内存、寄存器文件)

时序逻辑包括写寄存器、写内存。

组合逻辑的状态不用等待时钟上升沿触, 就能快速更新; 时序逻辑, 例如寄存器, 在数据更新/写入时, 需要时钟上升沿触发, 才能将更新的数值写入。

30 题— (1) 进程图 (5 分)



30 题— (2) 可能的输出数列 (5 分)

答对一列即可 5 分, 答对一列的一部分, 视情况给分。

L0	L0	L0	L0	L0
L1	L1	L1	Bye	Bye
L2	Bye	Bye	L1	L1
Bye	L2	Bye	L2	Bye
Bye	Bye	L2	Bye	L2
Bye	Bye	Bye	Bye	Bye

五、综合设计题（10 分）

31 题一(1)

2^{14} 、 19 、 14

31 题一(2)

块偏移是（3）位，组索引的位数是（3）位、标记的位数是（13）位。

31 题一(3)

组索引：2， 标记位数值：0xC54、能命中、0x75

上述数值写成十进制也可以：分别是 2、3156、117

六、简答题（32 题~36 题，每小题 6 分，共 30 分）

32 题

答：每个正确的知识点 1 分，包括但不限于：

- 1) 全局符号中：有初值的全局变量、函数是强符号，无初值的全局变量是若符号
- 2) 根据强弱符号类别，确定被引用的符号在哪里
- 3) 根据各目标文件的段落大小、系统代码等信息，合并同类型的段，并计算可执行文件各段的大小，
- 4) 根据程序的内存映像，确定被引用的符号在程序运行时的内存地址
- 5) 根据在磁盘上的可执行文件中，各段落的大小，确定符号引用的位置
- 6) 根据上述信息，计算符号引用处应该采用的数值，并写入文件。

按教材和讲义中“解析过程”的描述、或者符号解析的解释来回答，也酌情给分。

33 题

答：

攻击原理：

- 1) 向程序输入缓冲区写入特定的数据，例如在 gets 读入字符串时，使位于栈中的缓冲区数据溢出，用特定的内容覆盖栈中的内容，例如函数返回地址等；
- 2) 函数 gets 读入字符串结束，返回（ret 指令）时，从栈中读取的返回地址将是被修改的错误地址，导致返回到特定的位置，执行特定的代码，达到攻击的目的。

防范方法：

- 1) 代码中避免溢出漏洞：例如使用限制字符串长度的库函数。
- 2) 随机栈偏移：程序启动后，在栈中分配随机数量的空间，将移动整个程序使用的栈空间地址。
- 3) 限制可执行代码的区域
- 4) 进行栈破坏检查——金丝雀

34 题

答：答对一点就给 1 分，包括但不限于：采用循环展开、增加累积量、运算

授课教师

姓名

学号

院系

重组等手段

- 1) 减少数据依赖
- 2) 提高并发程度
- 3) 充分利用流水线（灌满）
- 4) 充分利用 CPU 中的多个计算单元
- 5) 减少循环开销

35 题

答:

- 1) 处理器生成一个虚拟地址 VA，并将其传送给 MMU
- 2) MMU 生成 PTE 地址(PTEA)，并从高速缓存/主存请求得到 PTE
- 3) 高速缓存/主存向 MMU 返回 PTE
- 4) MMU 将物理地址传送给高速缓存/主存
- 5) 高速缓存/主存返回所请求的数据字给处理器

36 题

答: 每点 1 分，包括但不限于以下内容:

- 1) shell 接收命令
- 2) 用 fork 创建子进程
- 3) execve 函数加载进程
- 4) 执行时如何如何会产生缺页异常/中断
- 5) 利用 VA 访存的过程
- 6) 缺页中断后的页面换入的方法、如何恢复运行
- 7) printf 函数涉及的动态链接库的动态链接
- 8) 调用 printf 函数涉及的"Hello World"字符串的获取
- 9) hello 运行完毕后产生 SIGCHLD 的信号
- 10) 父进程对其回收、资源释放等
- 11)